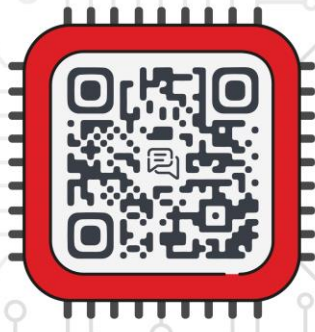




3  
10  
1500 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تابع التقابل العكسي

المهندسة: عيبر الكجك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 21/12/2025



التحليل 1

## بسم الله الرحمن الرحيم

لنكمل حيث توقفنا في المحاضرة السابقة:

ليكن لدينا  $F: x \rightarrow y$

$x \mapsto f(x) = y$

نقول عن التابع  $f$  انه تابع تقابل إذا كان متباين و غامر معاً، ويكون للتابع  $f$  تابع عكسي  $f^{-1}$  إذا كان تقابل

$f^{-1}: y \rightarrow x$

$y \mapsto f^{-1}(y) = x$

ملاحظة: يمكن استبدال

$f^{-1}(y) = x$

$f^{-1}(x) = y$

$x \mapsto f^{-1}(x) = y$

نحصل عليها من شرط الغمر.

تطبيق: ليكن لدينا التابع  $f: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x-3}{x-2}$$

- هل التابع  $f$  تقابل؟ وإذا كان كذلك اوجد تقابله العكسي ثم اوجد  $f^{-1}_{(3)}$ .

الحل:

1. نتحقق من شرط التباين:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{2\}: f(x_2) = f(x_1) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\frac{x_1-3}{x_1-2} = \frac{x_2-3}{x_2-2}$$

$$(x_1 - 3)(x_2 - 2) = (x_1 - 2)(x_2 - 3) \quad \text{ننشر الاقواس}$$

$$\cancel{x_1} \times x_2 - 2x_1 - 3x_2 + \cancel{6} = \cancel{x_1} \times x_2 - 3x_1 - 2x_2 + \cancel{6}$$

$$-2x_1 + 3x_1 = -2x_2 + 3x_2$$

$$x_1 = x_2$$

ومنه  $f$  متباين

2. نتحقق من شرط الغامر:

$$\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \exists x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}: f(x) = y$$

$$f(x) = y$$

$$\frac{x-3}{x-2} = y \Rightarrow x-3 = y(x-2) \rightarrow x-3 = y.x - 2y \rightarrow x - x.y = 3 - 2y$$

$$x.y - x = 2y - 3$$

$$x(y-1) = 2y-3$$

$$x = \frac{2y-3}{y-1}$$

تحقق شرط الغمر ومنه  $f$  غامر.

3. بما ان التابع  $f$  متباين وغامر معاً فإن التابع  $f$  تقابل.

4. بما ان التابع تقابل فتابعه العكسي

$$f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$y \mapsto f_{(y)}^{-1} = x$$

$$f_{(y)}^{-1} = \frac{2y-3}{y-1}$$

او

$$f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$x \mapsto f_{(x)}^{-1} = y$$

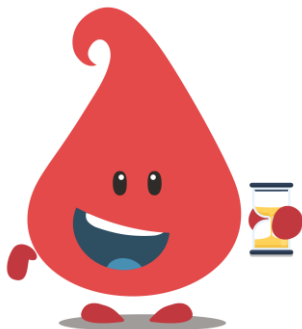
$$= \frac{2x-3}{x-1}$$

$$f_{(3)}^{-1} = \frac{2(3)-3}{3-1} = \frac{3}{2} \quad .5$$

🔗 **تدرب(واجب):**

اثبت ان التابع  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$  حيث  $f(x) = \frac{x-1}{x}$  انه تابع تقابل.

لا تخاف رح أعطيك الحل ولكن جرب انت اولاً..



1. نتحقق من شرط التباين:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^*: f_{(x_1)} = f_{(x_2)} \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f_{(x_1)} = f_{(x_2)}$$

$$\frac{x_1 - 1}{x_1} = \frac{x_2 - 1}{x_2} \rightarrow (x_1 - 1) \cdot x_2 = (x_2 - 1) \cdot x_1$$

$$\cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} - x_2 = \cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} - x_1$$

$$x_2 = x_1$$

ومنه f متباين.

2. نتحقق من شرط الغامر:

$$\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}; \exists x \in \mathbb{R}^*: f_{(x)} = y$$

$$f_{(x)} = y \rightarrow \frac{x - 1}{x} = y$$

$$x - 1 = x \cdot y \rightarrow x - x \cdot y = 1 \rightarrow x(1 - y) = 1 \rightarrow x = \frac{1}{1 - y}$$

تحقق شرط الغامر ومنه f غامر

3. بما ان التابع f متباين وغامر معاً فإن التابع f تقابل.

## تمارين على النهايات

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3^{x+1} + \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{3^x} \right)$$

ملاحظة:  $3^{x+1} = 3^x \cdot 3$ 

$$f_{(x)} = \frac{3^{x+1}}{3^x} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{3^x}$$

$$f_{(x)} = 3 + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{3^x}$$

نوجد نهايتها من الإحاطة:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) \leq 1$$

ملاحظة:  $3^x > 0$ 

$$\underbrace{-1}_{a} \leq \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{3^x} \leq \underbrace{\frac{1}{3^x}}_b$$

حسب مبرهنة الإحاطة:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (b) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (a) = 0 \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)}{3^x} \right) = 0$$



$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 + 0 = 3$$

ملاحظة:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty : q > 1 \\ 0 : -1 < q < 1 \\ 1 : q = 1 \end{cases}$$

لكن ليس دائماً  $1^\infty = 1$ فعندما يكون  $(f(x))^{g(x)}$  و  $f(x) \rightarrow 1$  ،  $g(x) \rightarrow +\infty$  ، نستخدم اللوغاريتم لحلها.

مثال 2:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

لأن:

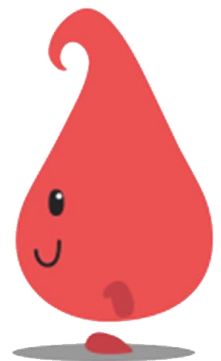
$$\begin{aligned} n &= \frac{1}{x} \text{ نفرض} \\ x &\rightarrow +\infty \\ n &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

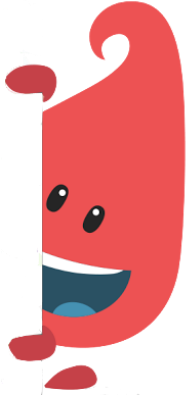
$$\begin{aligned} f(x) &= (1 + n)^{\frac{1}{n}} \\ &= e^{\ln(1+n)^{\frac{1}{n}}} \\ &= e^{\frac{\ln(1+n)}{n}} \\ \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(1+n)}{n} \\ \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+n}}{1} &= \frac{1}{1+0} = 1 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+n)}{n}} &= e^1 = e \end{aligned}$$

## الإشتقاق

التوابع المثلثية:

| $y$      | $y'$                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| $\sin x$ | $\cos x$                                |
| $\cos x$ | $-\sin x$                               |
| $\tan x$ | $\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2 x$    |
| $\cot x$ | $\frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$ |





| $y$      | $y'$                                       |
|----------|--------------------------------------------|
| $\sin u$ | $u' \cdot \cos u$                          |
| $\cos u$ | $-u' \sin u$                               |
| $\tan u$ | $\frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u)$   |
| $\cot u$ | $\frac{-u'}{\sin^2 u} = -u'(1 + \cot^2 u)$ |

### التوابع العكسية للتوابع المثلثية:

| $y$                | $y'$                      |
|--------------------|---------------------------|
| $\arcsin x$        | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  |
| $\arccos x$        | $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arctan x$        | $\frac{1}{1+x^2}$         |
| $\text{arccot } x$ | $\frac{-1}{1+x^2}$        |

| $y$                | $y'$                       |
|--------------------|----------------------------|
| $\arcsin u$        | $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$  |
| $\arccos u$        | $\frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$ |
| $\arctan u$        | $\frac{u'}{1+u^2}$         |
| $\text{arccot } u$ | $\frac{-u'}{1+u^2}$        |

## تطبيقات:

- $y = \arctan(3x) \rightarrow y' = \frac{3}{1+(3x)^2} = \frac{3}{1+9x^2}$
- $y = \arcsin(5x) \rightarrow y' = \frac{5}{\sqrt{1-(5x)^2}} = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$
- $y = \arctan(\ln \sqrt{x}) \rightarrow y' = \frac{(\ln \sqrt{x})'}{1+(\ln \sqrt{x})^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+(\ln \sqrt{x})^2} = \frac{1}{2x[1+(\ln \sqrt{x})^2]}$
- $y = \arcsin^6(x^2) \rightarrow y' = 6 \cdot \arcsin^5(x^2) \cdot \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$

نزلنا الاس

خفضنا درجة

القانون من الجدول

$$y = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \rightarrow y' = \frac{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)'}{1+\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2} = \frac{\frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2}}{1+\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2} = \frac{2}{(x+1)^2[1+\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2]}$$

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

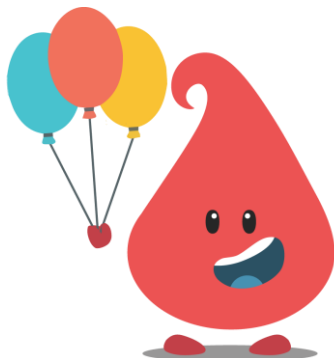
$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

| $y$      | $y'$                   |
|----------|------------------------|
| $\sec x$ | $\sec x \cdot \tan x$  |
| $\csc x$ | $-\csc x \cdot \cot x$ |

التعميم:

| $y$      | $y'$                            |
|----------|---------------------------------|
| $\sec u$ | $u' \cdot \sec u \cdot \tan u$  |
| $\csc u$ | $-u' \cdot \csc u \cdot \cot u$ |

هانت ضل شوي



1.  $y = \sec(5x) \rightarrow y' = 5 \sec(5x) \cdot \tan(5x)$
2.  $y = \csc(\ln(x)) \rightarrow y' = \frac{-1}{x} \times \csc(\ln(x)) \times \cot(\ln(x))$

ومن هنا نستنتج انه اصبح لدينا مشتقات جديدة لكل  $\tan x$  و  $\cot x$

| $y$      | $y'$                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| $\tan x$ | $1 + \tan^2 x$<br>$\frac{1}{\cos^2 x}$<br>$\sec^2 x$      |
| $\cot x$ | $-(1 + \cot^2 x)$<br>$\frac{-1}{\sin^2 x}$<br>$-\csc^2 x$ |

| $y$      | $y'$                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\tan u$ | $u'(1 + \tan^2 u)$<br>$\frac{u'}{\cos^2 x}$<br>$u' \cdot \sec^2 x$    |
| $\cot u$ | $-u'(1 + \cot^2 u)$<br>$\frac{-u'}{\sin^2 x}$<br>$-u' \cdot \csc^2 x$ |

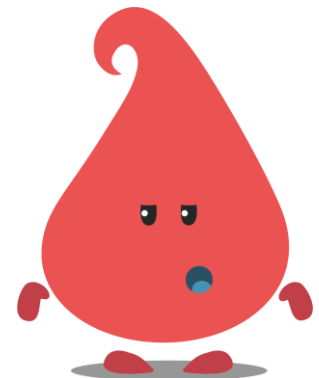
### التوابع الزائدية:

$$\sinh x = shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = thx = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$



| $y$       | $y'$               |
|-----------|--------------------|
| $shx$     | $chx$              |
| $chx$     | $shx$              |
| $thx$     | $\frac{1}{ch^2x}$  |
| $\cot hx$ | $\frac{-1}{sh^2x}$ |

↪ التعميم:

| $y$       | $y'$                |
|-----------|---------------------|
| $shu$     | $u' \cdot chu$      |
| $chu$     | $u' \cdot shu$      |
| $thu$     | $\frac{u'}{ch^2u}$  |
| $\cot hu$ | $\frac{-u'}{sh^2u}$ |

### القاعدة اللوغاريتمية في الاشتقاق:

نستخدم هذه القاعدة في الحالات التالية:

- تابع مرفوع الى تابع  $(g(x))^{h(x)}$
- تابع مرفوع الى متحول  $(g(x))^y$
- متحول مرفوع الى تابع  $(x)^{h(x)}$
- متحول مرفوع الى متحول  $(x)^y$

الطريقة:

1. نأخذ لوغاريتم الطرفين
2. نطبق خواص اللوغاريتم إن وجدت
3. نشتق الطرفين بالنسبة لـ  $x$
4. نعوض  $y$  بقيمتها

## تمارين

$$y = (\cos x)^x$$

$$\ln y = \ln(\cos x)^x$$

$$\ln y = x \cdot \ln(\cos x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(\cos x) + \frac{-\sin x}{\cos x} x$$

$$y' = y[\ln(\cos x) - x \cdot \tan x]$$

$$y' = (\cos x)^x [\ln(\cos x) - x \cdot \tan x]$$

$$y = x^x$$

$$\ln(y) = \ln(x)^x$$

$$\ln(y) = x \ln(x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(x) + \frac{1}{x} x$$

$$y' = y[\ln(x) + 1]$$

$$y' = x^x (\ln(x) + 1)$$

$$y = x^{\sin x}$$

$$\ln y = \ln(x)^{\sin x}$$

$$\ln y = \sin x \ln(x)$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{1}{x} \sin x$$

$$y' = y \left[ \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$y' = x^{\sin x} \left[ \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$y = (x \cdot \sin x)^x$$

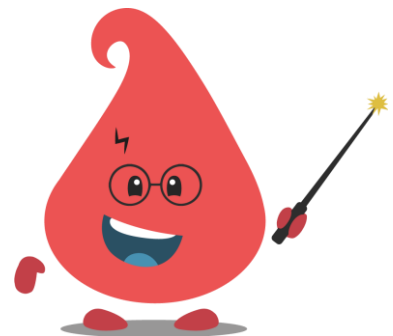
$$\ln y = \ln(x \cdot \sin x)^x$$

$$\ln y = x \cdot \ln(x \cdot \sin x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(x \cdot \sin x) + \cancel{x} \frac{\sin x + \cos x \cdot x}{\cancel{x} \cdot \sin x}$$

$$y' = y \left[ \ln(x \cdot \sin x) + \frac{\sin x}{\sin x} + \frac{x \cdot \cos x}{\sin x} \right]$$

$$y' = (x \cdot \sin x)^x [\ln(x \cdot \sin x) + 1 + x \cdot \cot x]$$



🔴 **تدرب (واجب):**

$$y = (\cos x)^{\sin x}$$

$$\ln y = \ln(\cos x)^{\sin x}$$

$$\ln y = \sin x \cdot \ln(\cos x)$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(\cos x) + \sin x \frac{-\sin x}{\cos x}$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(\cos x) + \sin x (-\tan x)$$

$$y' = y[\cos x \cdot \ln(\cos x) - \sin x \cdot \tan x]$$

$$y' = (\cos x)^{\sin x} [\cos x \cdot \ln(\cos x) - \sin x \cdot \tan x]$$

قاعدة:

$$y = a^x$$

حيث  $a$  عدد ثابت:

$$y' = a^x \ln a$$

مثال:

$$y = 3^x$$

$$y' = 3^x \ln(3)$$

وأخيراً خلصنا.. يعطيك العافية يا بطل  
الى اللقاء في المحاضرة القادمة.

